

물가가 오르면 동네 식당의 위생도 흔들릴까?

경제·기후·상권 데이터를 융합한 식품접객업 행정처분 취약 신호 탐지 및 점검 타겟팅 전략

1. 배경

주제 선정. 최근 식재료비, 인건비, 임대료 등 운영비 부담이 커지면서 음식점은 위생관리 비용과 인력을 동시에 유지해야 하는 압박을 받는다. 본 연구는 물가 상승 등 경제적 압박이 커지는 시기에 식품접객업 행정처분 취약 신호가 함께 높아지는지 탐색하였다.

분석 필요성. 기존 단속은 절대 행정처분 건수가 많은 지역에 집중되기 쉽다. 그러나 음식점 수가 많은 대도시는 구조적으로 건수도 커질 수 있으므로, 식당 1,000개당 행정처분 발생률로 보정하고 경제·기후·상권 조건을 함께 검토할 필요가 있다.

2. 데이터 부선

영역	자료	기간	활용 변수
위생	식품안전나라 행정처분	2024.05-2026.04	처분일자, 업종, 주소
경제	KOSIS 소비자물가지수	2024.01-2026.03	총 CPI, 농축수산물 CPI
기후	기상청 ASOS	2024.01-2026.05	기온, 습도, 강수량, THI
상권	MDIS 전국사업체조사	2023	시도별 음식점업 사업체 수

전처리 후 식품접객업 행정처분 2,901건을 확보했고, 모델링 데이터는 17개 시도 x 23개월, 총 391개 시도-월 관측치로 구성하였다. 종속변수는 식당 1,000개당 행정처분 발생률 상위 20% 핫스팟 여부이며, 임계값은 0.1727건이다.

분석 단계	처리 내용
1	식품접객업 행정처분 필터링 및 시도명 정제
2	기상·경제·상권 자료를 시도-월 단위로 결합
3	식당 1,000개당 행정처분 발생률과 Top 20% 핫스팟 산출
4	상관분석, 로지스틱 회귀, 민감도 분석, FSIPI 구성

2. 데이터 분석 - 결과 및 해석

변수	OR	p-value	해석
총 CPI	1.39	0.090	취약 신호와 양의 방향
THI	0.76	0.062	보정 발생률 기준 음의 방향
음식점업 사업체 수	1.00	0.980	직접 효과 거의 없음
농축수산 CPI	0.62	0.013	총 CPI와 공선성 주의

총 소비자물가지수 1표준편차 증가 시 핫스팟 오즈는 약 39% 증가하는 방향을 보였다. 다만 p-value가 5% 유의수준을 충족하지 못하므로 확정적 인과관계가 아니라 경제적 압박과 행정처분 취약성 간 연관 가능성을 시사하는 탐색적 정책 신호로 해석하였다. LightGBM은 AUC 0.537로 고성능 예측모형이라고 주장하지 않고 보조 실험으로만 활용하였다.

3. 분석 활용 전략

본 연구는 예측모형 대신 설명 가능한 식품위생 점검 우선순위 지수(FSIPI)를 제안한다. 각 지표를 0-100점 백분위로 표준화한 뒤 행정처분 발생률, 최근 증가추세, 경제압박, 반복 핫스팟을 가중합해 점검 후보를 정렬한다.

구성	의미	가중치
R	음식점 1,000개당 행정처분 발생률	55%
T	최근 3개월 대비 증가추세	20%
E	소비자물가 기반 경제압박	15%
H	최근 3개월 반복 핫스팟	10%

가중치 민감도 분석에서는 기본안 대비 상위 10개 후보 중 8-9개가 유지되어 운영지수의 순위 안정성을 확인하였다. (기본안_55_20_15_10: 10개, 발생률중심안_70_15_10_5: 9개, 균형안_45_25_20_10: 8개)

기대효과. 절대 건수 중심 단속의 대도시 규모 착시를 줄이고, 물가 상승기에 취약 신호를 조기 탐색하며, 단속과 위생교육·시설관리 지원을 함께 설계할 수 있다. 기후 조건은 FSIPI 핵심 점수에 직접 넣지 않고 현장 확인용 기후주의 플래그로 활용한다.

결론. 경제적 압박은 식품접객업 행정처분 취약성과 연결될 가능성을 보였으며, 식품위생 점검은 절대 위반 건수가 아니라 FSIPI로 정렬한 고위험 시도-월을 중심으로 설계할 필요가 있다. 본 지수는 위생위험 확정모형이 아니라 제한된 점검 인력을 설명 가능하게 배분하기 위한 운영형 의사결정 지원지표다.

참고문헌

식품의약품안전처(2026). 식품위생 행정처분 공개자료. 식품안전나라.
통계청(2026). 소비자물가지수. KOSIS 국가통계포털. / 통계청(2023). 전국사업체조사 마이크로데이터. MDIS.
기상청(2026). 종관기상관측(ASOS) 일별 관측자료. 기상자료개방포털.
Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied Logistic Regression. Hoboken, NJ, Wiley.